Modelo basado en agentes para simular una liga fantasy con managers LLM

Resumen

Este proyecto implementa un modelo basado en agentes (ABM) aplicado a una competición fantasy de fútbol. El fenómeno elegido se interpreta como un sistema complejo en el que varios managers compiten por recursos limitados, gestionan presupuestos, modifican sus plantillas e interactúan con un mercado común durante el tramo final de una temporada. La principal aportación del trabajo es la incorporación de un modelo de lenguaje local como apoyo a la toma de decisiones, sustituyendo parte de las reglas explícitas por un mecanismo justificado, controlado y validado mediante salidas estructuradas.

La simulación se centra en maximizar la puntuación acumulada desde una jornada inicial configurable hasta la jornada final. En la configuración de entrega, la competición comienza en la jornada 33 y finaliza en la jornada 38, aunque el código permite modificar estos parámetros. Cada jornada se divide en varios días de mercado, de forma que los agentes pueden observar el estado de su plantilla, el presupuesto disponible, las formaciones válidas y los jugadores disponibles antes de decidir sus movimientos.

Además del motor de simulación, el proyecto incluye una visualización web interactiva que permite analizar la evolución temporal de las plantillas, los mercados, el valor de jugadores concretos, las estrategias asignadas a los managers y las decisiones producidas por el modelo de lenguaje. De esta forma, el modelo permite observar comportamientos emergentes como diferencias de rendimiento entre estrategias, concentración de valor en determinadas plantillas o variaciones en el uso del presupuesto.

1. Introducción y motivación

Las plataformas fantasy combinan gestión deportiva, restricciones presupuestarias y toma de decisiones bajo incertidumbre. El rendimiento de un manager depende de su capacidad para seleccionar jugadores, invertir en el mercado, ajustar la alineación a las reglas de la competición y anticipar qué futbolistas pueden aportar más puntos en las jornadas restantes.

Este fenómeno es adecuado para un ABM porque está compuesto por entidades autónomas, recursos escasos, interacción indirecta y evolución temporal. Los managers tienen estados internos diferentes, toman decisiones en función del entorno y modifican dicho entorno mediante sus compras, ventas y alineaciones. A su vez, el mercado condiciona las oportunidades disponibles para cada agente.

Tradicionalmente, una simulación de este tipo puede resolverse mediante heurísticas simples: comprar los jugadores con mejor puntuación histórica, alinear a los más caros o mantener siempre la misma formación. Sin embargo, estas reglas tienden a producir comportamientos rígidos. En este proyecto se explora una alternativa: utilizar agentes apoyados por un LLM local para generar decisiones explicables, adaptadas al contexto de cada manager y condicionadas por estrategias diferenciadas.

El objetivo no es construir un predictor perfecto de rendimiento futbolístico, sino diseñar una arquitectura reproducible en la que distintos managers puedan competir bajo las mismas reglas, con decisiones interpretables y trazables. Desde el punto de vista docente, el proyecto busca identificar un sistema complejo realista, abstraer sus componentes principales y construir un ABM que permita experimentar con estrategias, condiciones iniciales y restricciones de mercado.

2. Objetivos

El objetivo principal es simular el tramo final de una liga fantasy mediante managers autónomos que toman decisiones de mercado y alineación.

Los objetivos específicos son:

- Modelar managers con plantilla, presupuesto, puntos iniciales y estrategia propia.
- Incorporar un mercado de fichajes con varios días por jornada.
- Permitir que el LLM decida compras, ventas, pujas y alineaciones a partir de un contexto compacto.
- Registrar las decisiones generadas para que puedan auditarse posteriormente.
- Evitar respuestas no parseables mediante esquemas de salida estructurados y mecanismos de validación.
- Generar una visualización interactiva de los resultados y de la evolución de la simulación.
- Mantener el proyecto ejecutable con datos procesados, sin depender del proceso de scraping original.
- Explorar hipótesis sobre cómo distintas estrategias de gestión afectan a la puntuación final, el valor de plantilla y la actividad en el mercado.

La hipótesis general es que, bajo las mismas reglas de competición, la combinación de estrategia, presupuesto y decisiones de mercado produce trayectorias divergentes en-

tre managers. El modelo permite estudiar si las estrategias más agresivas generan más fichajes y valor de plantilla, o si las estrategias conservadoras pueden obtener resultados competitivos manteniendo liquidez.

Las hipótesis de trabajo son:

- **H1**: managers con estrategias diferentes obtienen trayectorias distintas aunque partan de condiciones similares.
- **H2**: un mayor valor de plantilla no implica necesariamente una mayor puntuación final.
- **H3**: aumentar los días de mercado incrementa las oportunidades de intervención, pero también el coste computacional y la exposición a errores del LLM.
- **H4**: compactar el contexto enviado al LLM mejora la estabilidad de las decisiones sin eliminar la autonomía del agente.

3. Fenómeno seleccionado y abstracción

El fenómeno seleccionado es la gestión competitiva de una liga fantasy de fútbol. Se considera un sistema complejo porque el resultado final no depende de una única decisión aislada, sino de la interacción entre múltiples factores: disponibilidad de jugadores, presupuesto, estrategias, calendario, rendimiento por jornada y competencia indirecta entre managers.

La abstracción realizada transforma el fenómeno real en los siguientes elementos del modelo:

- Los participantes reales se representan como agentes manager.
- Los futbolistas se representan como agentes jugador con estado deportivo y económico.
- El mercado fantasy se representa como un agente mediador que ofrece jugadores y resuelve operaciones.
- El calendario deportivo se representa mediante jornadas y días de mercado.
- Las decisiones humanas se sustituyen parcialmente por decisiones generadas por un LLM local, siempre bajo reglas explícitas de validación.

Esta abstracción permite conservar los componentes esenciales del sistema sin reproducir todos los detalles de una plataforma comercial concreta. El foco está en estudiar la dinámica emergente entre agentes, mercado y restricciones.

4. Datos utilizados

El proyecto trabaja con un conjunto de datos procesado de jugadores almacenado en:

```
data/players_dataset.json
```

Este archivo contiene la información necesaria para ejecutar la simulación sin recurrir al scraper original. Entre los campos relevantes se encuentran:

- Identificador del jugador.
- Nombre.
- Posición.
- Equipo.
- Precio o valor de mercado.
- Puntuación.
- Información útil para estimar rendimiento y valor relativo.

En la versión de entrega se incluye un conjunto de datos con 286 jugadores. La visualización web utiliza un archivo ya preparado:

```
demo/demo_data.js
```

Este archivo resume el estado necesario para consultar la demo sin tener que relanzar la simulación.

5. Descripción del modelo

La simulación se plantea como un sistema multiagente implementado en Python con Mesa. El modelo contiene al menos dos tipos de agente con estados internos: los managers y los jugadores. Además, existe un agente de mercado que actúa como mediador entre las decisiones individuales y el entorno común.

5.1. Plataforma de implementación

El modelo se implementa en Python utilizando Mesa, una librería orientada a la construcción de modelos basados en agentes. Esta elección permite definir agentes, modelo global, estado interno, evolución temporal y recogida de resultados en una estructura adecuada para simulaciones ABM.

El código se organiza en módulos separados para la lógica de simulación, el mercado, la estrategia LLM, la ejecución por línea de comandos y la visualización. Esta separación facilita la revisión del modelo implementado y permite modificar parámetros experimentales sin alterar la lógica central.

5.2. Entorno

El entorno representa una liga fantasy durante un intervalo de jornadas. Está formado por:

- Un conjunto de jugadores disponibles.
- Un mercado compartido de fichajes.
- Un calendario de jornadas.
- Varios días de mercado dentro de cada jornada.
- Reglas de presupuesto, compraventa y alineación.
- Una clasificación acumulada.

El entorno influye sobre los agentes porque limita qué jugadores pueden comprar, cuánto dinero pueden gastar y qué formaciones son válidas. A su vez, las decisiones de los agentes modifican el entorno al retirar jugadores del mercado, cambiar la distribución de valor entre plantillas y alterar la clasificación.

5.3. Agente manager

El agente manager representa a cada participante de la liga. Sus estados internos principales son:

- Plantilla actual.
- Once titular.
- Presupuesto disponible.
- Puntuación acumulada.
- Estrategia deportiva.
- Estrategia económica.
- Historial de fichajes y decisiones.

Sus comportamientos consisten en evaluar el mercado, decidir compras o ventas, actualizar presupuesto, seleccionar una alineación válida y acumular los puntos obtenidos por sus jugadores. En la versión con LLM, parte de estas decisiones se delega al modelo de lenguaje, pero siempre dentro de un marco de reglas y validaciones.

5.4. Agente jugador

El agente jugador representa un recurso deportivo que puede pertenecer a un manager o estar disponible en el mercado. Sus estados internos incluyen:

- Identificador y nombre.
- Posición.
- Equipo.
- Valor de mercado.

- Puntuación acumulada e histórico por jornada.
- Estado de disponibilidad, lesiones o sanciones cuando existe información.

Aunque los jugadores no toman decisiones estratégicas, sí evolucionan dentro del sistema porque pueden cambiar de propietario, afectar al presupuesto de los managers y aportar puntos en cada jornada. Por tanto, funcionan como agentes de recurso con estado propio.

5.5. Agente de mercado

El agente de mercado coordina la oferta de jugadores y la resolución de operaciones. Su estado interno incluye listados activos, precios, compradores potenciales y resultados de subastas o adquisiciones. Su función es conectar a managers y jugadores, generando una interacción indirecta entre managers que compiten por recursos limitados.

5.6. Reglas de comportamiento e interacción

El modelo combina reglas explícitas con decisiones asistidas por LLM. Las reglas explícitas garantizan la coherencia del sistema:

- Un manager no puede gastar más presupuesto del disponible.
- Una compra válida reduce el presupuesto y añade el jugador a la plantilla.
- Una venta elimina el jugador de la plantilla y aumenta la liquidez.
- La alineación debe respetar una formación permitida.
- La puntuación de una jornada se calcula solo con los puntos de esa jornada.
- La jornada 38 actúa como horizonte final de la simulación.

El uso del LLM se justifica como sustitución parcial de reglas deterministas de decisión. En lugar de imponer siempre una heurística fija, el LLM recibe el contexto del manager y propone una acción. Esa acción se acepta únicamente si puede parsearse y si cumple las restricciones del entorno.

5.7. Evolución temporal

El tiempo avanza en jornadas y días de mercado. En cada jornada se ejecutan varios días de mercado, se resuelven operaciones y finalmente se seleccionan alineaciones. Después se calculan puntos, se actualiza la clasificación y el sistema pasa a la siguiente jornada. Esta evolución temporal permite observar cómo pequeñas diferencias iniciales o estratégicas pueden producir resultados distintos al final de la simulación.

6. Descripción ODD del modelo

Para describir el modelo de simulación se puede utilizar el protocolo ODD, ampliamente empleado en modelos basados en agentes. ODD estructura la explicación en tres bloques principales: visión general, conceptos de diseño y detalles. Esta sección adapta el protocolo al proyecto desarrollado.

6.1. Overview: propósito, entidades y procesos

El propósito del modelo es simular el comportamiento de varios managers fantasy durante el tramo final de una temporada, observando cómo evolucionan sus plantillas, presupuestos, fichajes, alineaciones y puntuaciones. El fenómeno modelado pertenece a la categoría de sistemas económicos y sociales, ya que combina asignación de recursos, competencia, estrategias heterogéneas y toma de decisiones bajo incertidumbre.

Las entidades principales son:

- **Managers**: agentes decisores con presupuesto, estrategia, plantilla y puntuación.
- **Jugadores**: agentes de recurso con posición, equipo, precio, puntuación y estado.
- **Mercado**: agente mediador donde se ofrecen jugadores y se resuelven operaciones de compra y venta.
- **Jornadas**: unidades temporales en las que se calculan puntos.
- **Días de mercado**: subdivisiones de cada jornada en las que los managers pueden actuar antes de alinear.

Los procesos principales son la inicialización de managers, la generación o carga de plantillas, la apertura del mercado, la toma de decisiones del LLM, la resolución de operaciones, la elección de alineaciones y el cálculo de puntos por jornada.

6.2. Design concepts: conceptos de diseño

El modelo incorpora varios conceptos de diseño relevantes:

- **Adaptación**: los managers ajustan sus decisiones al presupuesto, la plantilla, la estrategia y el mercado disponible.
- **Heterogeneidad**: cada manager puede tener una estrategia diferente, lo que produce comportamientos no idénticos.
- **Interacción**: los managers compiten indirectamente por jugadores y por maximizar la clasificación.
- **Estocasticidad**: la inicialización de plantillas y ciertos elementos del mercado introducen variabilidad entre ejecuciones.
- **Observación**: el sistema registra decisiones, plantillas, mercado, puntuaciones y clasificación para su análisis posterior.

- **Aprendizaje externo**: el LLM no se reentrena durante la simulación, pero actúa como motor externo de razonamiento condicionado por el contexto recibido.

6.3. Details: inicialización, entrada y submodelos

La inicialización parte de un dataset procesado de jugadores y una configuración de managers. En esta configuración se pueden definir número de managers, puntos iniciales, presupuesto, plantilla inicial, once inicial, jornada de inicio, jornada final y controles asociados al LLM.

La entrada principal del modelo es el archivo `data/players_dataset.json`. Este dataset procede de información pública de jugadores fantasy y contiene precios, puntuaciones, equipos, posiciones e histórico de estados o noticias cuando está disponible.

Los submodelos más relevantes son:

- **Submodelo de mercado**: selecciona jugadores disponibles, evalúa operaciones y actualiza presupuestos.
- **Submodelo de decisión LLM**: prepara el contexto compacto, consulta el modelo local y valida la respuesta.
- **Submodelo de alineación**: comprueba formaciones válidas y registra el once seleccionado.
- **Submodelo de puntuación**: suma únicamente los puntos correspondientes a la jornada simulada, no el total histórico acumulado del jugador.
- **Submodelo de salida**: exporta resultados y prepara los datos que posteriormente consume la visualización web.

Los parámetros principales del modelo son:

- **Número de managers**: en la ejecución de entrega se utilizan 5.
- **Jornada inicial**: permite iniciar el experimento en distintos momentos de la temporada.
- **Jornada final**: se fija en la jornada 38.
- **Días de mercado por jornada**: en la ejecución de entrega se emplean 7.
- **Presupuesto inicial**: condiciona la capacidad de fichar.
- **Puntos iniciales**: permite simular managers que empiezan con ventaja o desventaja.
- **Estrategias**: definen distintos perfiles de comportamiento.
- **Controles LLM**: determinan qué decisiones se delegan al modelo de lenguaje.

7. Justificación del enfoque basado en agentes

El uso de un modelo basado en agentes resulta adecuado porque el fenómeno no se explica únicamente por una regla global, sino por la acumulación de decisiones locales tomadas por entidades con información, objetivos y restricciones propias. Los managers mantienen estados internos diferenciados, como presupuesto, plantilla, estrategia y puntuación, mientras que los jugadores conservan atributos deportivos y económicos que condicionan su valor dentro del sistema.

La interacción se produce principalmente a través del mercado. Cuando un manager compra o vende, no solo modifica su propio estado, sino también la disponibilidad de recursos para el resto de participantes. Del mismo modo, el entorno condiciona las decisiones individuales: el presupuesto limita las pujas, las formaciones restringen las alineaciones y el calendario reduce el margen temporal para recuperar puntos.

El modelo combina reglas estructurales explícitas con decisiones estratégicas asistidas por LLM. Las reglas garantizan que la simulación sea consistente, mientras que el LLM introduce variabilidad y flexibilidad en decisiones que, en una liga fantasy real, dependerían del criterio de cada participante. Esta combinación permite observar comportamientos emergentes como diferencias de liquidez, estilos de fichaje, concentración de valor en ciertas plantillas y divergencias de puntuación entre managers con estrategias distintas.

8. Integración del LLM

El proyecto utiliza un LLM local a través de Ollama. La configuración está pensada para trabajar con modelos ligeros como Mistral, evitando depender de servicios externos y manteniendo la ejecución en local.

El LLM se utiliza principalmente en dos tipos de decisiones:

- Decisiones de mercado.
- Decisiones de alineación.

El objetivo del agente es maximizar la puntuación acumulada del manager desde la jornada inicial configurada hasta la jornada 38. Para ello debe equilibrar decisiones de corto plazo, como alinear a los mejores jugadores disponibles en la jornada actual, con decisiones de medio plazo, como invertir presupuesto en futbolistas que puedan aportar más en las jornadas restantes.

8.1. Contexto enviado al LLM

Para reducir errores de parseo y evitar prompts demasiado largos, el contexto enviado al modelo se compacta. En lugar de incluir todo el histórico de la competición, se

proporciona únicamente la información necesaria para decidir en ese momento.

El contexto incluye:

- Objetivo general: maximizar puntos hasta la jornada final.
- Jornada y día de mercado actuales.
- Presupuesto disponible.
- Plantilla del manager.
- Estrategia asignada.
- Reglas básicas de fichaje.
- Formaciones válidas.
- Jugadores disponibles con precio y puntuación.
- Restricciones de presupuesto y plantilla.
- Instrucciones de salida en formato JSON.

Esta compactación es importante porque modelos locales como Mistral tienen una ventana de contexto limitada y son más sensibles a prompts excesivamente largos o ruidosos.

8.2. Estrategias

Cada manager recibe una estrategia que influye en su comportamiento. La estrategia se comunica al LLM como una orientación general, no como una regla cerrada. De esta forma, el modelo conserva cierto margen para decidir.

Ejemplos de enfoques estratégicos son:

- Priorizar jugadores de mayor nivel.
- Buscar futbolistas en buena forma reciente.
- Actuar de forma conservadora con el presupuesto.
- Asumir más riesgo en fichajes.
- Buscar oportunidades de mercado en jugadores menos caros.

El propósito de estas estrategias es generar diversidad de comportamientos entre managers.

9. Validación de respuestas del LLM

Uno de los problemas habituales al integrar LLMs en sistemas de simulación es que la respuesta puede no ajustarse exactamente al formato esperado. Para reducir este riesgo, el proyecto emplea salidas estructuradas y validaciones posteriores.

El LLM debe devolver sus decisiones en JSON. La respuesta se valida antes de aplicarse a la simulación. Si el contenido no cumple el esquema esperado, el sistema intenta recuperar una decisión válida o aplicar un mecanismo de seguridad.

El objetivo de esta capa de validación es evitar que una respuesta mal formada detenga la simulación o produzca movimientos incoherentes.

Las decisiones almacenadas pueden incluir:

- Tipo de decisión.
- Resumen de la acción.
- Jugadores implicados.
- Importe de la puja o compra.
- Formación elegida.
- Nivel de confianza declarado.
- Factores considerados.
- Riesgos detectados.
- Trazas de razonamiento resumidas.

Las trazas no son una explicación completa del razonamiento interno del modelo, sino una justificación textual generada para hacer más interpretable la decisión.

10. Diseño experimental, calibración y análisis de sensibilidad

El diseño experimental se orienta a estudiar cómo varían los resultados cuando se modifican las condiciones iniciales y los parámetros de comportamiento de los managers. La simulación permite repetir ejecuciones cambiando número de managers, jornada inicial, presupuesto, puntos iniciales, estrategias y grado de intervención del LLM. El objetivo experimental no es encontrar una única ejecución óptima, sino explorar cómo cambian los patrones agregados del sistema ante diferentes configuraciones.

10.1. Calibración

La calibración del modelo se realiza a partir de tres criterios:

- **Coherencia de datos**: los precios, posiciones y puntuaciones proceden del dataset procesado de jugadores.
- **Coherencia de reglas**: las operaciones se restringen por presupuesto, plantilla y formaciones válidas.
- **Coherencia de ejecución**: las decisiones del LLM se compactan y validan para reducir respuestas no parseables o acciones imposibles.

Durante el desarrollo se ajustó el contexto enviado al LLM para evitar prompts demasiado extensos. La configuración final prioriza información accionable: plantilla, presupuesto, estrategias, reglas, formaciones disponibles, precios y puntuaciones de jugadores. Esta calibración busca equilibrar capacidad de decisión y estabilidad del parseo.

10.2. Experimento base

El experimento base de la entrega utiliza 5 managers, 7 días de mercado por jornada y el tramo final de la temporada hasta la jornada 38. La demo incluida recoge una ejecución ya generada, por lo que los resultados pueden inspeccionarse sin repetir la simulación.

Las variables observadas son:

- Puntuación final de cada manager.
- Presupuesto restante.
- Valor de plantilla.
- Número de fichajes.
- Evolución de plantillas y alineaciones.
- Decisiones generadas por el LLM.

El experimento base permite contrastar las hipótesis principales observando si las estrategias producen diferencias de clasificación, si el valor de plantilla se relaciona de forma directa o no con la puntuación final, y si los managers mantienen comportamientos diferenciados durante la evolución temporal.

10.3. Escenarios experimentales propuestos

La Tabla 1 resume los escenarios que el modelo permite ejecutar para calibración y análisis de sensibilidad.

Escenario	**Parámetro modificado**	**Objetivo del análisis**
Base	5 managers, jornada 33 a 38, 7 días de mercado	Obtener una referencia de comportamiento del sistema.
Inicio temprano	Jornada inicial 30	Observar si más tiempo de mercado amplifica diferencias estratégicas.
Inicio tardío	Jornada inicial 35	Analizar decisiones con menor margen temporal.
Desventaja inicial	Puntos iniciales distintos por manager	Evaluar si una estrategia puede compensar una desventaja previa.
Mercado reducido	Menos días de mercado por jornada	Medir el efecto de limitar oportunidades de fichaje.
Mayor competencia	Más managers	Observar si la competencia por jugadores intensifica diferencias.
Menor autonomía LLM	Menos decisiones delegadas al LLM	Comparar decisiones asistidas frente a reglas más deterministas.

Tabla 1: Escenarios experimentales posibles para calibración y sensibilidad.

10.4. Análisis de sensibilidad

El modelo permite plantear varios análisis de sensibilidad:

- **Jornada inicial**: iniciar en la jornada 30, 33 o 35 cambia el tiempo disponible para que las estrategias produzcan efectos.
- **Puntos iniciales**: asignar ventaja o desventaja a un manager permite evaluar si el mercado puede compensar diferencias iniciales.
- **Número de managers**: aumentar los managers incrementa la competencia por jugadores y puede reducir las oportunidades de fichaje.
- **Días de mercado**: más días generan más oportunidades de decisión, pero también aumentan el coste computacional y el número de consultas al LLM.
- **Estrategias**: comparar perfiles agresivos y conservadores permite estudiar la relación entre riesgo, gasto y puntuación final.
- **Controles del LLM**: activar o desactivar decisiones de mercado, venta o alineación permite comparar una simulación más heurística frente a una más autónoma.

La sensibilidad más importante observada durante el desarrollo se relaciona con el tamaño del contexto enviado al LLM. Un contexto demasiado grande aumenta la probabilidad de respuestas no parseables. Por ello, el modelo final compacta el contexto y reduce la información a los elementos necesarios para decidir. Este ajuste forma parte de la calibración técnica del modelo, ya que afecta directamente a la estabilidad de la simulación.

En una ampliación del trabajo, el análisis de sensibilidad podría formalizarse mediante varias repeticiones por escenario y comparación de medias de puntuación, fichajes, liquidez y valor de plantilla. En la entrega actual se deja preparada la estructura para realizar esos experimentos y se documenta una ejecución base completa.

11. Flujo de ejecución

El proceso general de simulación es el siguiente:

1. Se cargan los jugadores desde el dataset procesado.
2. Se crean los managers definidos en la configuración.
3. Se asignan plantillas y presupuestos iniciales.
4. Se establece la jornada inicial y la jornada final.
5. Para cada jornada, se ejecutan los días de mercado.
6. En cada día de mercado, los managers pueden tomar decisiones de compra, venta o espera.
7. Al cierre de la jornada, los managers seleccionan alineación.
8. Se calculan los puntos obtenidos por los jugadores alineados en esa jornada.

9. Se actualizan la clasificación, las plantillas y el presupuesto.
10. Se guardan los resultados y las decisiones.

La suma de puntos se realiza por jornada. Es decir, no se suman todos los puntos históricos acumulados por un jugador hasta ese momento, sino los puntos correspondientes a la jornada simulada.

12. Archivos principales del proyecto

12.1. Archivos de ejecución

`simulation_launcher.py` Punto de entrada recomendado para lanzar una simulación. Permite ejecutar el proceso principal utilizando la configuración del proyecto.

`model/model_run_fantasy.py` Coordina la ejecución de la simulación: creación de managers, avance de jornadas, mercado, alineaciones y generación de salidas.

`model/model_fantasy.py` Contiene la lógica principal del entorno fantasy, incluyendo managers, plantillas, puntuaciones y reglas generales.

`model/market_agent.py` Gestiona la lógica relacionada con el mercado, las operaciones de compra y venta, y la interacción de los managers con los jugadores disponibles.

`model/llm_strategy.py` Centraliza la interacción con el LLM. Construye el contexto, envía las consultas al modelo, valida las respuestas y registra las decisiones.

12.2. Archivos de visualización

`build_interactive_demo.py` Genera los datos necesarios para la demo interactiva a partir de los resultados de simulación.

`demo/index.html`, `demo/styles.css`, `demo/app.js`, `demo/demo_data.js` Implementan la visualización web. La demo permite consultar clasificación, managers, plantillas, mercado, evolución de valores y decisiones del LLM.

12.3. Archivos de documentación

`README.md` Describe el proyecto, su estructura y sus componentes principales.

`GUIA_EJECUCION.md` Explica el proceso recomendado para preparar, configurar, ejecutar y visualizar una prueba.

13. Visualización interactiva

La demo web está diseñada para facilitar la interpretación del comportamiento de la simulación. Se ejecuta en navegador y no requiere relanzar el modelo si ya existe el archivo:

```
demo/demo_data.js
```

La interfaz permite analizar:

- Clasificación final de los managers.
- Evolución de puntos.
- Plantillas de cada manager.
- Once inicial colocado sobre un campo de fútbol.
- Mercado y operaciones realizadas.
- Evolución del valor de jugadores.
- Estrategias asignadas a cada manager.
- Decisiones del LLM filtradas por jornada.

Una característica relevante es que las decisiones muestran nombres de jugadores cuando la información está disponible, evitando que la interpretación dependa únicamente de identificadores numéricos.

14. Resultados obtenidos

La ejecución utilizada para preparar la demo contiene:

- 5 managers.
- 286 jugadores disponibles en el dataset.
- 42 días de mercado registrados.
- 6 jornadas simuladas.
- Decisiones LLM asociadas a los managers.

La clasificación incluida en la demo queda resumida en la Tabla 2.

Pos.	Manager	Puntos	Presupuesto	Valor plantilla	Fichajes
1	Manager 4	396	56.870.396	311.387.838	11
2	Manager 5	396	38.993.398	83.626.669	14
3	Manager 3	365	43.453.768	152.480.642	10
4	Manager 2	354	34.899.860	463.626.972	6
5	Manager 1	352	37.499.855	439.087.274	8

Tabla 2: Clasificación de la ejecución incluida en la demo.

La igualdad de puntos entre los dos primeros managers muestra que la simulación puede producir escenarios competitivos incluso con estrategias diferentes. La diferencia entre valor de plantilla, presupuesto restante y número de fichajes también permite observar estilos de gestión distintos.

Desde el punto de vista del ABM, los resultados permiten identificar varios comportamientos emergentes:

- Managers con puntuaciones similares pueden llegar a ese resultado con estructuras de plantilla y liquidez muy diferentes.
- Una mayor actividad en el mercado no garantiza por sí sola una ventaja clara en puntos.
- El valor de plantilla no se traduce automáticamente en mejor clasificación final.
- Las estrategias económicas influyen en la liquidez disponible al final del tramo simulado.
- La compactación del contexto mejora la estabilidad de las decisiones generadas por el LLM.

Estos resultados apoyan la hipótesis de que la dinámica conjunta entre estrategia, presupuesto y disponibilidad de jugadores puede producir trayectorias diferenciadas incluso cuando todos los managers comparten las mismas reglas generales.

Respecto a las hipótesis planteadas, la ejecución base ofrece las siguientes evidencias:

- **H1**: se observan diferencias entre managers en fichajes, presupuesto final y valor de plantilla, lo que indica trayectorias diferenciadas.
- **H2**: el manager con mayor valor de plantilla no ocupa la primera posición, por lo que el valor económico no explica por sí solo la puntuación final.
- **H3**: los 42 días de mercado registrados muestran que una mayor granularidad temporal genera más información observable, aunque aumenta el número de decisiones y el tiempo de ejecución.
- **H4**: la compactación del contexto permitió obtener decisiones interpretables y reducir problemas de parseo respecto a versiones previas más ruidosas.

15. Limitaciones

El proyecto presenta varias limitaciones:

- El rendimiento futuro de los jugadores se aproxima a partir de datos disponibles, pero no incorpora información externa en tiempo real.
- El LLM local puede generar respuestas imperfectas, especialmente si el contexto es demasiado extenso.
- La calidad de las decisiones depende del modelo instalado en Ollama y de su capacidad para seguir instrucciones estructuradas.

- La simulación no reproduce todas las reglas reales de una plataforma fantasy específica.
- El mercado está modelado de forma simplificada respecto a un entorno real con usuarios humanos.
- El análisis de sensibilidad queda planteado metodológicamente, pero no se incluye una batería extensa de repeticiones por limitaciones de tiempo de ejecución del LLM local.

Estas limitaciones no invalidan el enfoque, pero ayudan a delimitar el alcance del proyecto.

16. Reproducibilidad

Para reproducir una prueba se deben seguir estos pasos generales:

1. Instalar las dependencias indicadas en `requirements.txt`.
2. Instalar y activar Ollama.
3. Descargar el modelo local que se quiera utilizar, por ejemplo Mistral.
4. Revisar la configuración de managers en `config/managers.json`.
5. Ajustar, si procede, jornada inicial, jornada final, número de managers y puntos iniciales.
6. Ejecutar la simulación con `simulation_launcher.py`.
7. Generar o actualizar la demo interactiva con `build_interactive_demo.py`.
8. Abrir `demo/index.html` en el navegador o servir la carpeta `demo` con un servidor local.

Los resultados generados por nuevas simulaciones se guardan como salidas del proceso y no forman parte imprescindible del código fuente. La entrega incluye la demo preparada para consultar una ejecución ya generada.

17. Análisis crítico y conclusiones

El proyecto demuestra que es posible construir un ABM sobre un fenómeno económico-deportivo como una liga fantasy. El sistema contiene agentes con estados internos, un entorno compartido, interacción indirecta a través del mercado y evolución temporal por jornadas. La simulación permite observar diferencias de comportamiento entre managers y analizar cómo las estrategias afectan a puntuación, liquidez y composición de plantilla.

La incorporación del LLM aporta flexibilidad frente a reglas deterministas, pero también introduce riesgos técnicos. El principal problema detectado es la necesidad de controlar el formato de salida y limitar el tamaño del contexto. Por ello, el uso del LLM debe entenderse como una sustitución parcial y justificada de reglas explícitas, no como

una eliminación de las reglas del modelo. Las reglas estructurales siguen siendo necesarias para preservar presupuesto, alineaciones válidas y consistencia de resultados.

La visualización interactiva complementa la simulación al permitir analizar no solo el resultado final, sino también la evolución de las plantillas, las decisiones de mercado y las estrategias de cada manager.

Como trabajo futuro, podrían incorporarse modelos predictivos de rendimiento, un mercado más realista con competencia simultánea entre managers, métricas de evaluación de estrategias y comparación entre distintos modelos LLM locales.

Bibliografía

- FutbolFantasy. (s. f.). *FutbolFantasy: noticias, jugadores, valores y estadísticas fantasy de LaLiga*. Recuperado el 15 de mayo de 2026, de https://www.futbolfantasy.com/
- Grimm, V., Berger, U., DeAngelis, D. L., Polhill, J. G., Giske, J., & Railsback, S. F. (2010). The ODD protocol: A review and first update. *Ecological Modelling, 221*(23), 2760–2768. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.08.019
- Grimm, V., Railsback, S. F., Vincenot, C. E., Berger, U., Gallagher, C., DeAngelis, D. L., Edmonds, B., Ge, J., Giske, J., Groeneveld, J., Johnston, A. S. A., Milles, A., Nabe-Nielsen, J., Polhill, J. G., Radchuk, V., Rohwäder, M. S., Stillman, R. A., Thiele, J. C., & Ayllón, D. (2020). The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 23*(2), 7. https://doi.org/10.18564/jasss.4259
- Mesa Project. (s. f.). *Mesa: Agent-based modeling in Python*. Recuperado el 15 de mayo de 2026, de https://mesa.readthedocs.io/
- Mistral AI. (s. f.). *Mistral AI documentation*. Recuperado el 15 de mayo de 2026, de https://docs.mistral.ai/
- Ollama. (s. f.). *Ollama documentation*. Recuperado el 15 de mayo de 2026, de https://ollama.com/
- Python Software Foundation. (s. f.). *Python documentation*. Recuperado el 15 de mayo de 2026, de https://docs.python.org/3/